

Указатели. Одномерные статические массивы

Требования к программной реализации:

- Массив должен формироваться из случайных чисел, причем обязательно в нем должны быть как положительные, так и отрицательные элементы.
- Необходимо выводить массивы до выполнения преобразований и после.
- Вывод массива должен быть оформлен в виде функции.

Задачи для самостоятельного решения

1. В программе определите и инициализируйте переменную типа `double`, указатель `double *` и указатель типа `void *`. Присвойте указателям адрес переменной. Напечатайте адрес переменной, значения указателей и значения, получаемые при разыменовании указателей. Чтобы продемонстрировать роли и последовательность выполнения унарных операций получения адреса `&` и разыменования `*`, выведите на печать значение выражения `*&имя_переменной`.
2. Определите и инициализируйте переменную типа `double`. Определите указатели `char *`, `int *`, `double *`, `void *`, инициализируйте их адресом первой переменной. Напечатайте значения указателей, их размеры и длины участков памяти, которые связаны с выражениями, разыменовывающими указатели. Объясните результаты.
3. Задано натуральное число произвольной длины. Разместите в памяти последовательно все его цифры, используя указатели и операции над ними. Вывод должен содержать цифры и их адреса в памяти.
4. Найти сумму положительных элементов массива.
5. Найти произведение всех элементов массива, значение которых принадлежит отрезку $[A, B]$ (A и B вводятся с клавиатуры).
6. Найти сумму элементов с k_1 -го по k_2 -ой, где k_1 и k_2 вводятся с клавиатуры. Сделать проверку корректности ввода индексов k_1 и k_2 .
7. Найти номера всех отрицательных элементов (вывести их на экран), если таких нет, то сообщить об этом.
8. Есть ли в данном массиве два соседних положительных элемента? Найти номера первой пары.
9. Определить, есть ли в данном массиве элемент, равный заданному числу (вводится с клавиатуры). Если есть, то вывести номера **всех** вхождений.
10. Найти максимальный и минимальный по модулю элементы массива. Вычислить их сумму.
11. Найти среднее значение для элементов массива.
12. Заменить все четные элементы на их квадраты, а нечетные удвоить.
13. Даны два целочисленных массива A и B , состоящие из одинакового числа элементов. Получить третий массив той же размерности, каждый элемент которого равен сумме соответствующих элементов A и B .
14. Дан одномерный массив $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Найти массив той же размерности $B(b_1, b_2, \dots, b_n)$, где
 - а) $b_i = a_i^2 + 2a_i - 1$, для всех $i = 1, \dots, n$;

$$\text{б) } b_i = \begin{cases} \text{true, если } a_i \text{ делится на } 3 \\ \text{false, в противном случае} \end{cases}$$

$$\text{в) } b_i = a_1 + a_2 + \dots + a_i, \text{ для всех } i = 1, \dots, n.$$

15. Дан одномерный массив A , состоящий из $2n$ элементов. Поменять его половины следующим образом: первый элемент поменять с последним, второй с предпоследним и так далее.